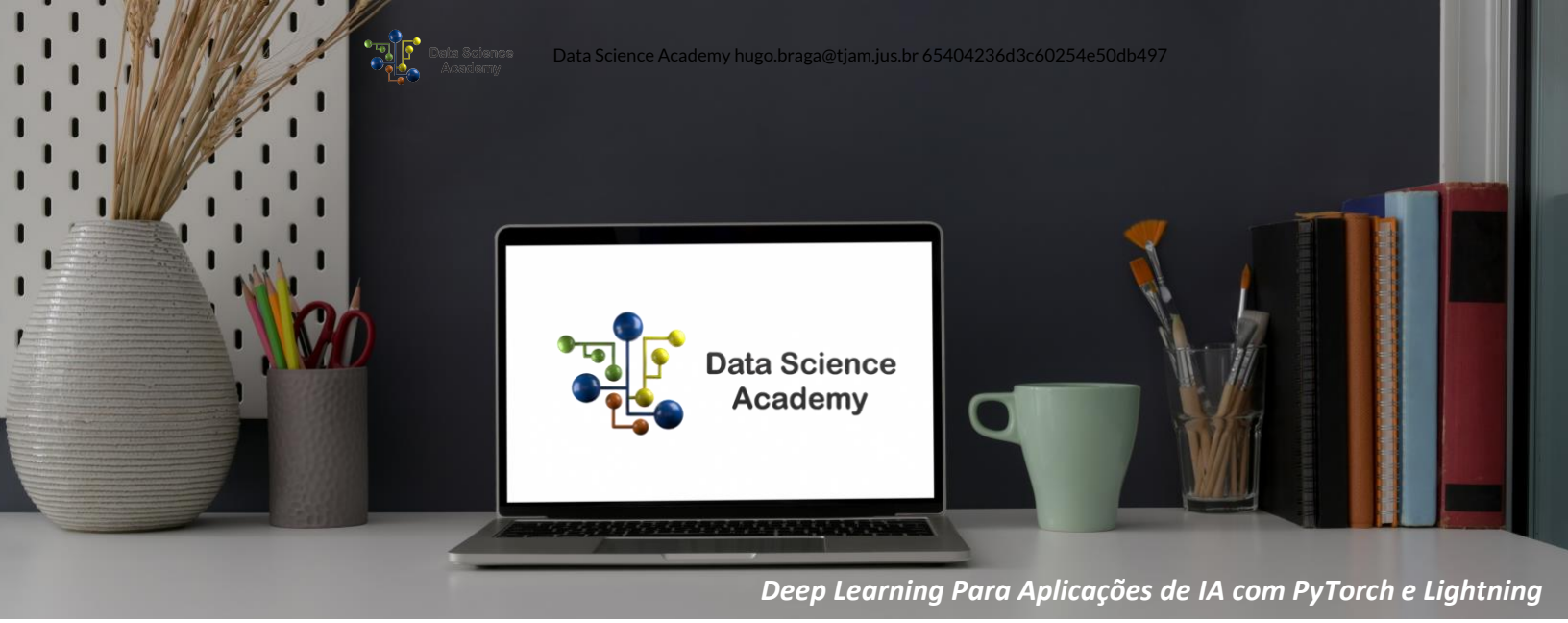


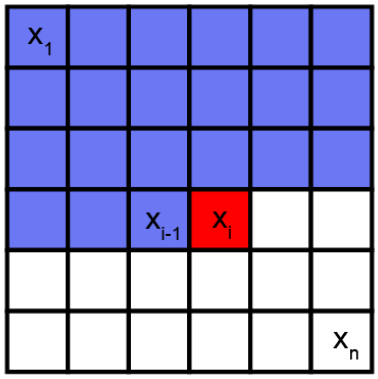
Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Arquitetura PixelCNN

PixelCNN é uma arquitetura de rede neural convolucional usada para modelar distribuições de dados com grande dimensionalidade, como imagens. É um tipo de modelo autoregressivo que gera uma imagem pixel por pixel. O nome PixelCNN se refere ao fato de que o modelo usa camadas convolucionais, permitindo-o aprender padrões locais.

PixelCNN é uma rede neural profunda que captura a distribuição de dependências entre pixels em seus parâmetros. O modelo gera sequencialmente um pixel por vez em uma imagem ao longo das duas dimensões espaciais.



A principal característica de PixelCNN é que ela modela a probabilidade conjunta de uma imagem pela fatoração da distribuição conjunta em um produto de distribuições condicionais, cada uma associada a um único pixel. A suposição é que o valor de cada pixel depende apenas dos pixels que o precedem em uma ordem previamente definida (por exemplo, de cima para baixo e da esquerda para a direita).

Cada pixel é modelado como uma distribuição de probabilidade condicional que depende de todos os pixels anteriores na imagem. Em outras palavras, para cada pixel, o modelo aprende a probabilidade desse pixel ser de uma determinada cor, dadas as cores de todos os pixels que o precedem.

Uma característica fundamental do PixelCNN é que ela implementa essa dependência usando camadas convolucionais com máscaras. As máscaras garantem que, ao prever o valor de um pixel, a rede só pode considerar informações dos pixels que precedem esse pixel na ordem definida. Isso é conseguido através da aplicação de uma máscara aos filtros de convolução para anular a contribuição de pixels "futuros".

Existem várias versões do PixelCNN, incluindo a PixelCNN++, que adiciona vários melhoramentos à arquitetura original. Os aprimoramentos incluem a adição de conexões residuais, a implementação de uma melhor modelagem de distribuição de cores e a inclusão de uma forma de lidar melhor com a dependência entre os canais de cor.

Usando operações de convolução, o PixelCNN pode aprender paralelamente a distribuição de todos os pixels na imagem. No entanto, ao determinar a probabilidade de um

pixel específico, o campo receptivo de uma camada convolucional padrão viola a previsão sequencial de modelos autoregressivos. Ao processar as informações de um pixel central, o filtro convolucional considera todos os pixels ao seu redor para calcular o mapa de recursos de saída, não apenas os pixels anteriores. Máscaras são então adotadas para bloquear o fluxo de informações de pixels ainda não previstos.

Abaixo o paper original da arquitetura:

https://arxiv.org/abs/1601.06759